

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING YAOUNDE

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
ET SCIENCES PHYSIQUES

MATHEMATICS AND PHYSICAL
SCIENCES DEPARTMENT



ELECTROMAGNETISME I – STI1031

EXPOSE DE TD 2021

GROUPE B14 – MSP I

COORDONNATEUR : M. TCHANA

MEMBRES DU GROUPE

- **KAMDEM POUOKAM Ivann Harold - 21P254**
- **KAMENI NSANGOU Théodore Allan - 21P218**
- **KAMGA CHEUKO Franklin Davy - 21P308**
- **KAMGA DEFO Thierry Joel - 21P032**
- **KAMTE MOAFO Amstrong - 21P017**

SOMMAIRE

- ENONCE DE L'EXERCICE A4 : « SPHERE CHARGEE EN SUFACE PUIS EN VOLUME »
- CONSIDERATIONS & PREREQUIS
- 1) DETERMINATION DE LA DIRECTION DE $\vec{E}$ EN UTILISANT LES SYMETRIES & INVARIANCES
- 2) EXPRESSION DE $\vec{E}$
- 3) DEDUCTION DU POTENTIEL V
- 4) REPRESENTATION DES COURBES DU CHAMP ET DU POTENTIEL
- 5) REPRISE DES QUESTIONS PRECEDENTES POUR UNE SPHERE CHARGEE EN VOLUME DE DENSITE VOMLUMIQUE DE CHARGE ρ NEGATIVE
 - a) DETERMINATION DE LA DIRECTION DE $\vec{E}$ EN UTILISANT LES SYMETRIES & INVARIANCES
 - b) EXPRESSION DE $\vec{E}$
 - c) DEDUCTION DU POTENTIEL V
 - d) REPRESENTATION DES COURBES DU CHAMP ET DU POTENTIEL
- CONCLUSION & BIBLIOGRAPHIE

Enoncé de l'exercice A4 : « Sphère chargée en surface puis en volume »

On considère une sphère de centre O et de rayon R , chargée en surface avec une densité surfacique de charge σ positive.

- 1) Déterminer en utilisant les symétries et invariances, la direction du champ électrique $\vec{E}$.
- 2) Exprimer le champ $\vec{E}$ en un point de l'espace situé à la distance r du centre O .
- 3) En déduire le potentiel V .
- 4) Représenter les courbes du champ et du potentiel.
- 5) Reprendre les mêmes questions, pour une sphère chargée en volume avec une densité volumique de charge ρ négative.

Considérations & Prérequis

- Dans la suite, On travaillera *dans le vide de permittivité ϵ_0 et en coordonnées sphériques (r, θ, φ)* .
- Le Champ Electrostatique : est toute région de l'espace où toute charge s'y trouvant, est soumise à *une(des) force(s) électrostatique(s)*.
- Le Potentiel Electrostatique : créé par une charge q placée en O en un point $M \neq O$, est le champ scalaire $V(M)$ défini par : $V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 OM}$. Il est lié au champ électrique $\vec{E}(M)$ créé par O en M , par la relation : $\vec{E}(M) = -\vec{\nabla}(V(M))$.
- Principe de Curie : << Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits >>. De cela découlent les notions de :
 - * Plan de symétrie : Si une distribution de charge admet un plan de symétrie paire Π , alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique est contenu dans ce plan.
 - * Symétrie sphérique : Si une distribution de charge est invariante par toute rotation autour d'un point fixe O , alors ses effets exprimés en coordonnées sphériques (r, θ, φ) ne dépendent que de la distance au centre r .
- Flux sortant à travers une surface : Le flux sortant Φ d'un champ $\vec{E}$ à travers une surface S est défini par :
$$\Phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$
- Théorème de Gauss : Le flux sortant d'un champ $\vec{E}$ à travers une surface fermée Σ est égal à la somme des charges intérieures Q_{int} dans la surface Σ , le tout divisé par ϵ_0 .

En d'autres termes, $\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

1) Détermination de la Direction de $\vec{E}$ en utilisant les Symétries & Invariances

La distribution étant uniforme de densité surfacique de charge $\sigma > 0$,

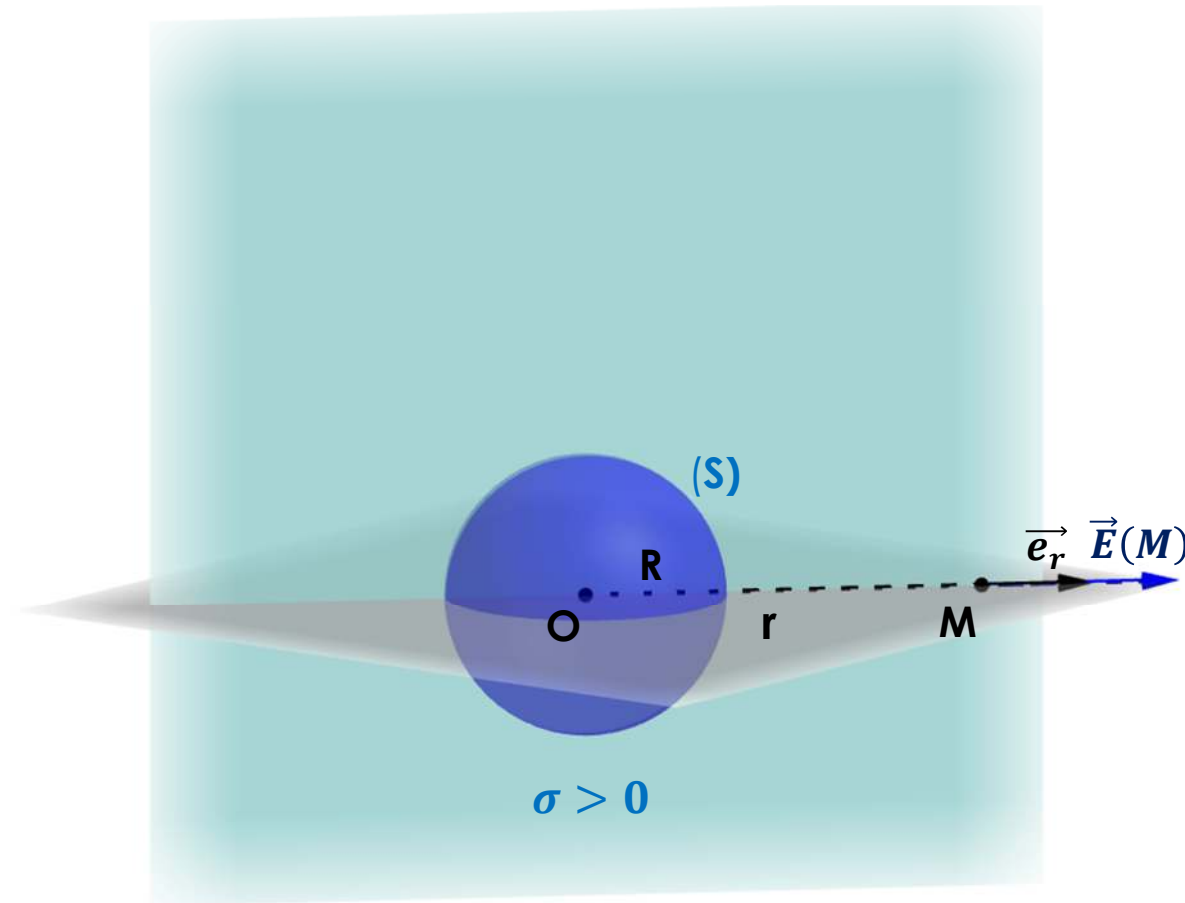
- Tous les plans contenant (OM) sont des plans de symétrie paire de celle-ci. Ainsi $\vec{E}(\mathcal{M})$ est dirigé suivant $\overrightarrow{OM}$.
- De plus, cette distribution est invariante par toute rotation d'angle θ ou φ quelconque. Ainsi $\vec{E}(\mathcal{M})$ ne dépend que de $r = OM$.

Donc,

- ❖ Pour tout $\mathcal{M} \neq O$, $\vec{E}(\mathcal{M}) = E_r(r)\vec{e}_r$ avec $\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$;
Par conséquent

$$\begin{cases} \vec{E}(\mathcal{M}) \text{ est dirigé suivant } \vec{e}_r \text{ si } E_r(r) \neq 0. \\ \vec{E}(\mathcal{M}) \text{ n'a pas direction le cas échéant.} \end{cases}$$

- ❖ Pour $\mathcal{M} = O$, d'après ce qui précède, $\vec{E}(O)$ est dirigé suivant $\overrightarrow{OO} = \vec{0}$ et n'a donc pas de direction.



2) Expression de $\vec{E}$

- Si $\mathcal{M} = O$, $\vec{E}(\mathcal{M} = O) = \vec{0}$ car les champs élémentaires en O créés par des points symétriques de la sphère par rapport à O, s'annulent 2 à 2, cela étant dû au **principe de symétrie**.
- Si $\mathcal{M} \neq O$, d'après 1), $\vec{E}(\mathcal{M}) = E_r(r) \vec{e}_r$ avec $E_r(r) > 0$ car $\vec{E}(\mathcal{M})$ et $\vec{e}_r$ sont colinéaires de même sens.

Ainsi, la surface de Gauss adaptée S_g est simplement **une sphère de rayon r et de centre O**;

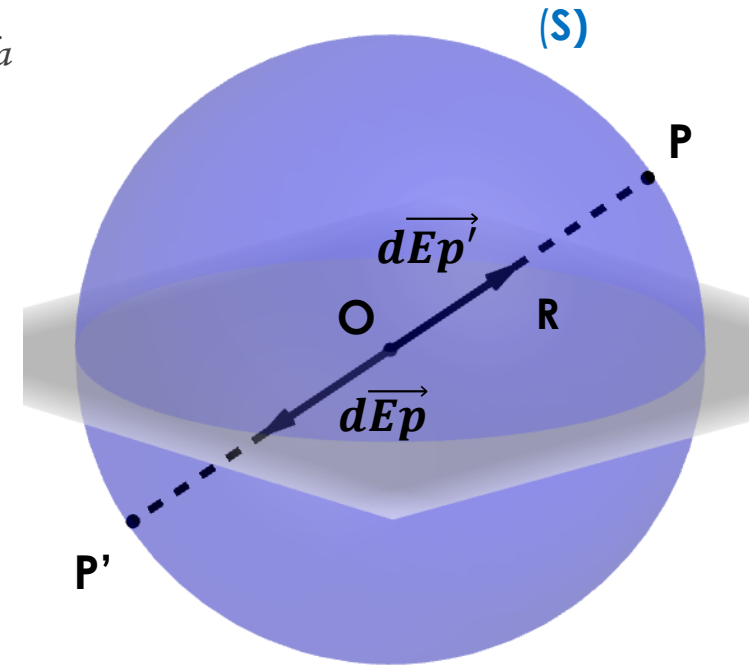
* **Déterminons le flux Φ sortant à travers cette surface de Gauss S_g**

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } \Phi &= \oiint_{S_g} \vec{E}(\mathcal{M}) \cdot d\vec{S}_g \\
 &= \oiint_{S_g} (E_r(r) \vec{e}_r) \cdot (dS_g \vec{e}_r) \\
 &= \oiint_{S_g} E_r(r) dS_g \\
 &= E_r(r) \oiint_{S_g} dS_g \text{ car } r \text{ est constant d'où } E_r(r) \text{ est aussi constant;} \\
 &= E_r(r) S_g
 \end{aligned}$$

Donc **$\Phi = 4\pi r^2 E_r(r)$**

* Or d'après **le Théorème de Gauss**,

$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ avec Q_{int} , la charge totale à l'intérieur de cette sphère S_g .



Ainsi,

➤ Pour $r > R$,

$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\oint_S \sigma dS}{\epsilon_0}$ où S est la surface de la sphère de centre O et de rayon R car c'est sur elle qu'on trouve Q_{int} .

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\sigma \oint_S dS}{\epsilon_0} \text{ car } \sigma \text{ est constante}$$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

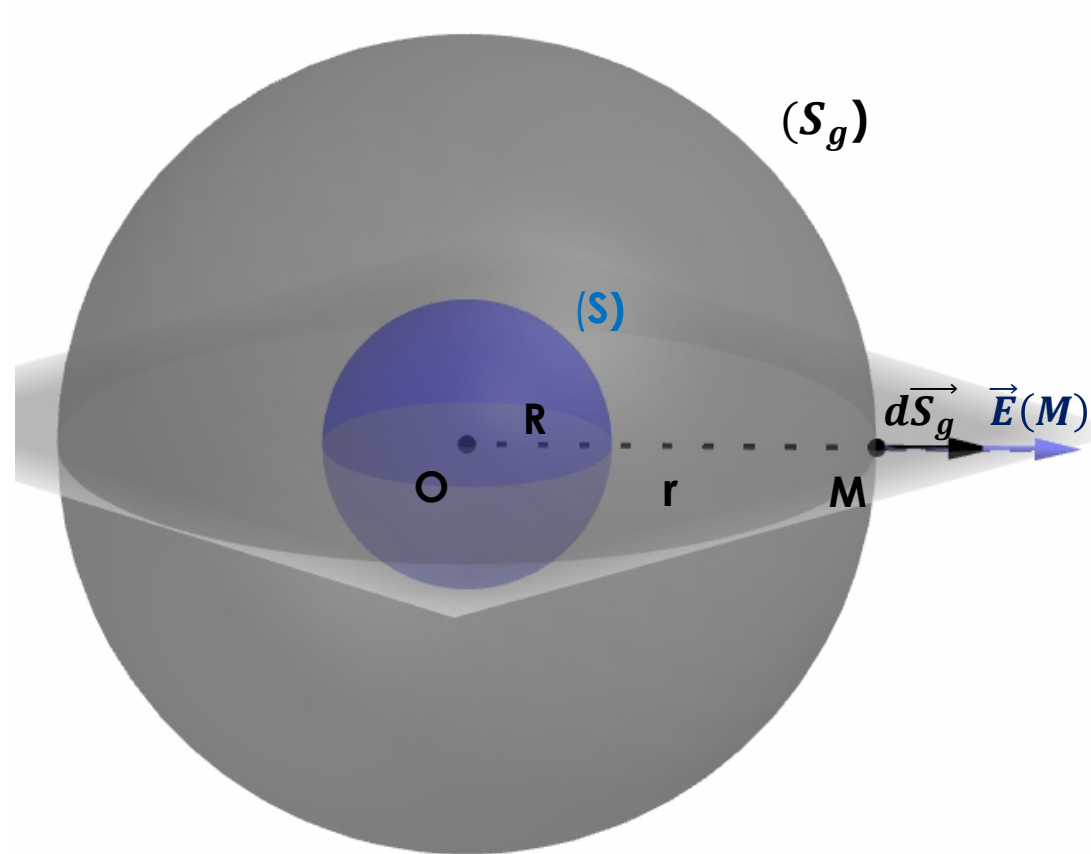
$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\sigma * (4\pi R^2)}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \mathbf{E}_r(r) = \frac{\sigma * (4\pi R^2)}{(4\pi \epsilon_0) r^2} \mathbf{v/m}$$

Or $\vec{E}(\mathcal{M}) = E_r(r) \vec{e}_r$

Donc $\boxed{\vec{E}(r > R) = \frac{\sigma * (4\pi R^2)}{(4\pi \epsilon_0) r^2} \vec{e}_r = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r}$

Remarque : La 1^{ère} égalité nous montre que ce champ est équivalent au champ créé par une charge ponctuelle placée en O de charge $Q = \sigma * (4\pi R^2)$, en un point M situé à une distance r de O .



➤ Pour $r < R$,

$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{0}{\epsilon_0}$, car aucune charge ne se trouve dans le volume délimité par S_g .

$$\Rightarrow \mathbf{E}_r(r) = \mathbf{0} \text{ v/m}$$

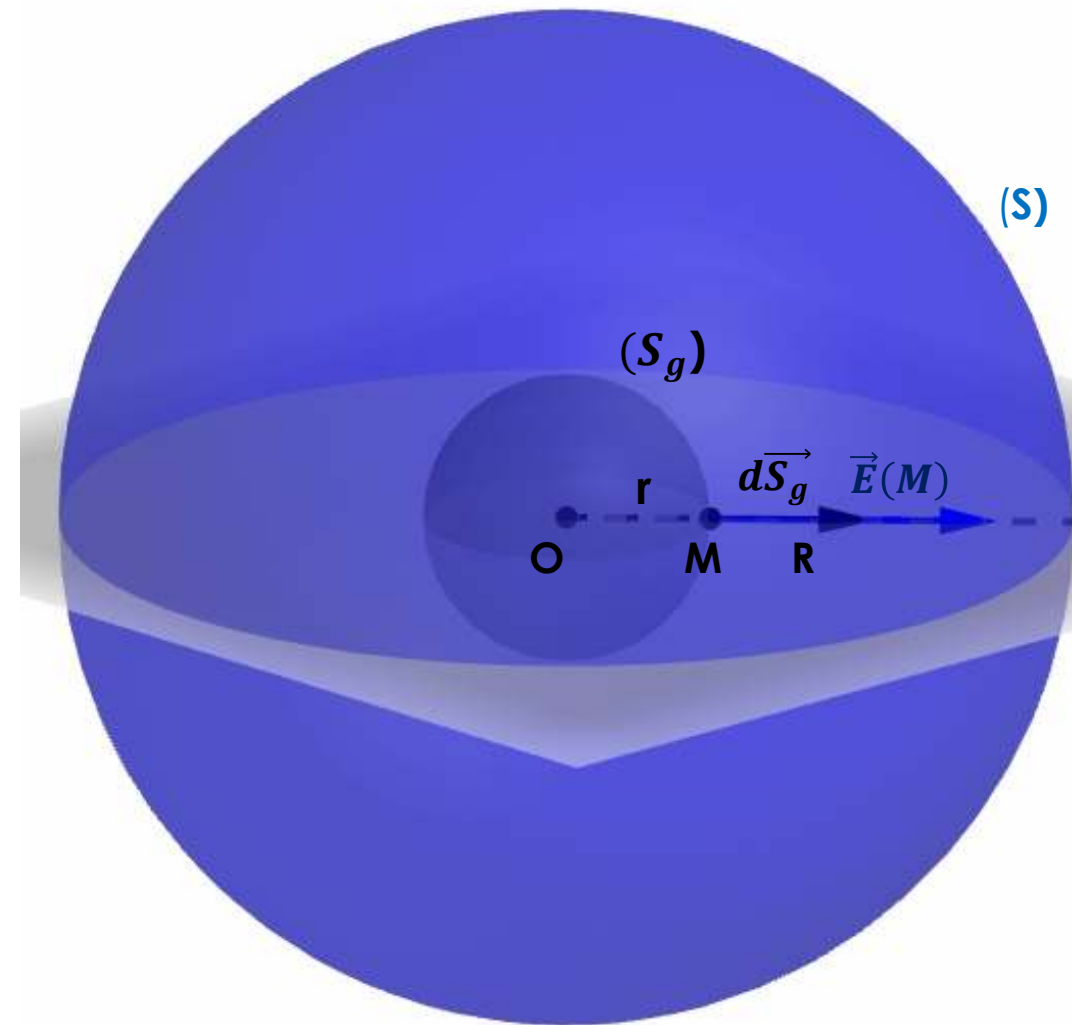
Donc
$$\boxed{\vec{E}(r < R) = \mathbf{0} \vec{e}_r = \vec{0}}$$

Remarque : Le cas $r = R$ n'a pas été traité. En effet dans ce cas, on a une discontinuité à cause de la distribution surfacique;

car
$$(\vec{E}(r \rightarrow R^+) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 R^2} \vec{e}_r = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_r) \neq (\vec{E}(r \rightarrow R^-) = \vec{0}),$$

On ne peut qu'exprimer la discontinuité :

$$\boxed{\vec{E}(r \rightarrow R^+) - \vec{E}(r \rightarrow R^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_r}$$



3) Déduction du Potentiel $\mathcal{V}$

On a : $\vec{E}(\mathcal{M}) = -\vec{\nabla}(V(M)) \Rightarrow E_r(r)\vec{e}_r = -\frac{dV(M)}{dr}\vec{e}_r$ car $\vec{E}(\mathcal{M})$ n'est dirigé que suivant $\vec{e}_r$; ainsi les autres composantes de $\vec{\nabla}V$ sont

$$\Rightarrow dV(M) = -E_r(r)dr \quad \text{nécessairement nulles.}$$

$$\Rightarrow V(M) = -\int E_r(r)dr$$

➤ Pour $r > R$, $E_r(r) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2}$, d'où $V(M) = -\int \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} dr$ c-à-d $V(M) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} + cste$

La distribution étant répartie dans un espace fini (sphère S), on peut considérer que pour un point suffisamment éloigné, le potentiel est nul, c-à-d $0 = V(r \rightarrow +\infty) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0(+\infty)} + cste = 0 + cste$ d'où $cste = 0$.

Donc $V(r > R) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r}$

Remarque : On a encore $V(M) = \frac{\sigma * (4\pi R^2)}{4\pi \epsilon_0 r}$, ce qui correspond au potentiel créé en $\mathcal{M}$ par une charge ponctuelle de charge $Q = \sigma * (4\pi R^2)$, placée en O .

➤ Pour $r < R$, $E_r(r) = 0$, d'où $V(M) = -\int 0dr$ c-à-d $V(M) = cste$

Pour $r = 0$, par définition, le potentiel élémentaire créé par un point $\mathcal{P}$ de la sphère S en O est donné par $d\mathcal{V} = \frac{dq}{4\pi \epsilon_0 R}$ où dq est la charge élémentaire en $\mathcal{P}$.

$$\begin{aligned}
 \text{Ainsi } \mathcal{V}(O) &= \oint_S \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 R} \\
 &= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 R} \oint_S dS \text{ car le facteur } \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 R} \text{ est constant,} \\
 &= \frac{\sigma S}{4\pi\epsilon_0 R} \\
 &= \frac{\sigma(4\pi R^2)}{4\pi\epsilon_0 R}
 \end{aligned}$$

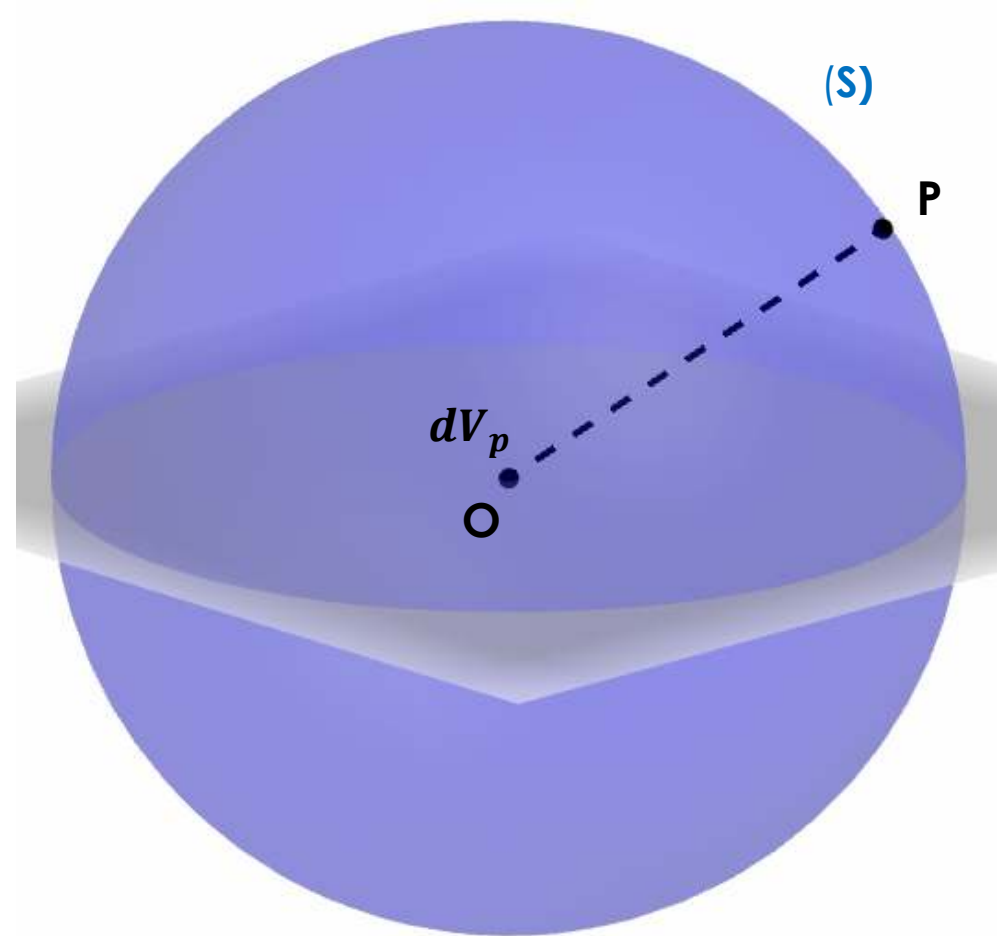
$$\text{Donc } \mathcal{V}(O) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \text{ or } \mathcal{V}(0) = \text{cste, d'où } \text{cste} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$$

Par conséquent
$$\boxed{V(r < R) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \mathbf{v}}$$

Remarques: $\star \mathcal{V}(r \rightarrow R^+) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} = \mathcal{V}(r \rightarrow R^-)$. Ainsi le potentiel est **continu** pour $r = R$ et on peut alors écrire :

$$\boxed{V(r = R) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \mathbf{v}}$$

$\star$ Le potentiel est bien **continu** pour $r = R$, contrairement au champ qui ne l'est pas!



4) Représentations des Courbes du Champ et du Potentiel

$$\rightarrow \forall r \in \mathbb{R}^+ \setminus \{R\}, E(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r \in [0; R[\\ \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} & \text{si } r \in]R; +\infty[\end{cases}$$

* *Étudions E sur $]R; +\infty[$*

E est dérivable sur $]R; +\infty[$ comme fonction rationnelle et

$$\forall r \in]R; +\infty[, E'(r) = \frac{-2\sigma R^2}{r^3 \epsilon_0} < 0$$

Donc E est **strictement décroissante** sur $]R; +\infty[$. D'autre part

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} E(r) = 0 \text{ et } \lim_{r \rightarrow R^+} E(r) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

r	R	$+\infty$
$E'(r)$		—
$E(r)$	$\frac{\sigma}{\epsilon_0}$	0

$$\rightarrow \forall r \in \mathbb{R}^+, V(r) = \begin{cases} \frac{R\sigma}{\epsilon_0} & \text{si } r \in [0; R] \\ \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} & \text{si } r \in [R; +\infty[\end{cases}$$

* *Étudions V sur $[R; +\infty[$*

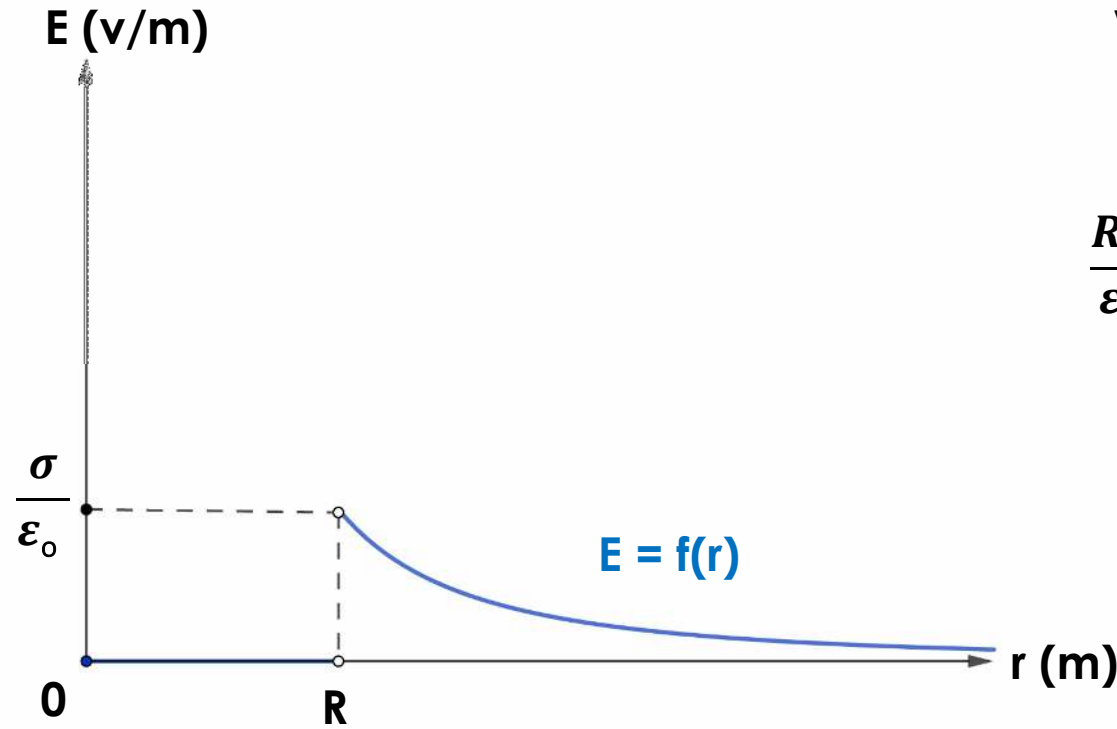
V est dérivable sur $[R; +\infty[$ comme fonction rationnelle et

$$\forall r \in [R; +\infty[, V'(r) = \frac{-\sigma R^2}{r^2 \epsilon_0} < 0$$

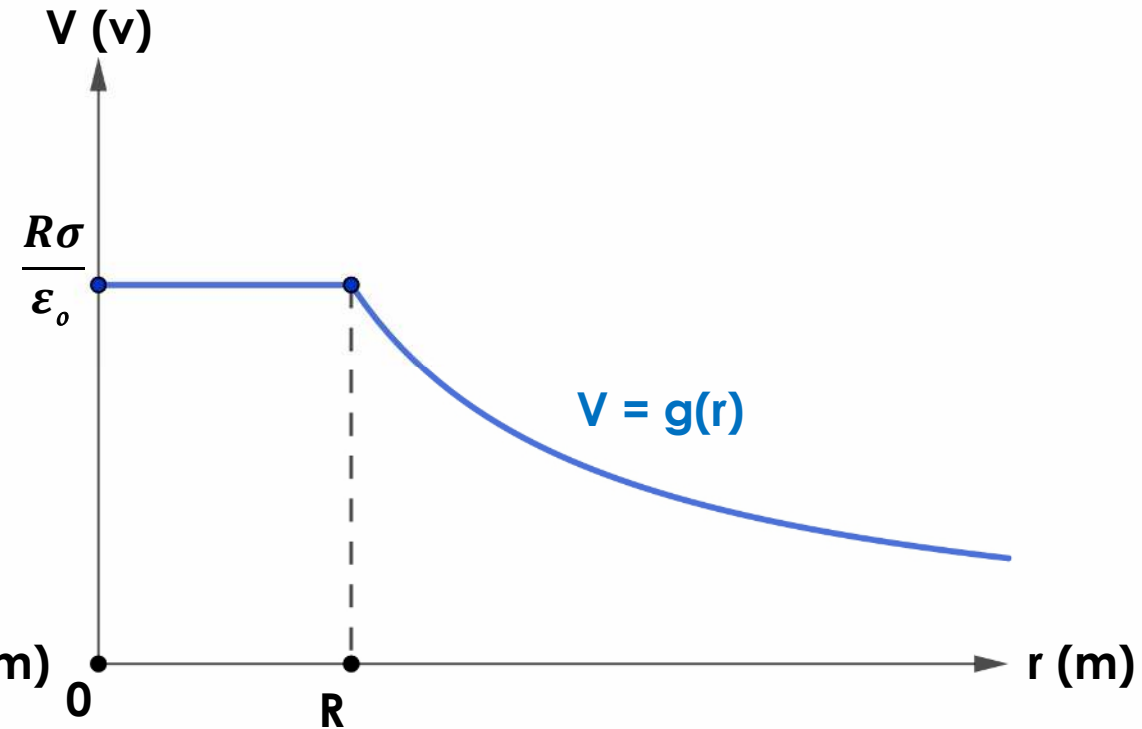
Donc V est **strictement décroissante** sur $[R; +\infty[$. D'autre part,

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} V(r) = 0.$$

r	R	$+\infty$
$V'(r)$		—
$V(r)$	$\frac{R\sigma}{\epsilon_0}$	0



Représentation de la Courbe du Champ



Représentation de la Courbe du Potentiel

5) Reprises des questions précédentes pour une Sphère chargée en Volume de Densité volumique de charge ρ négative

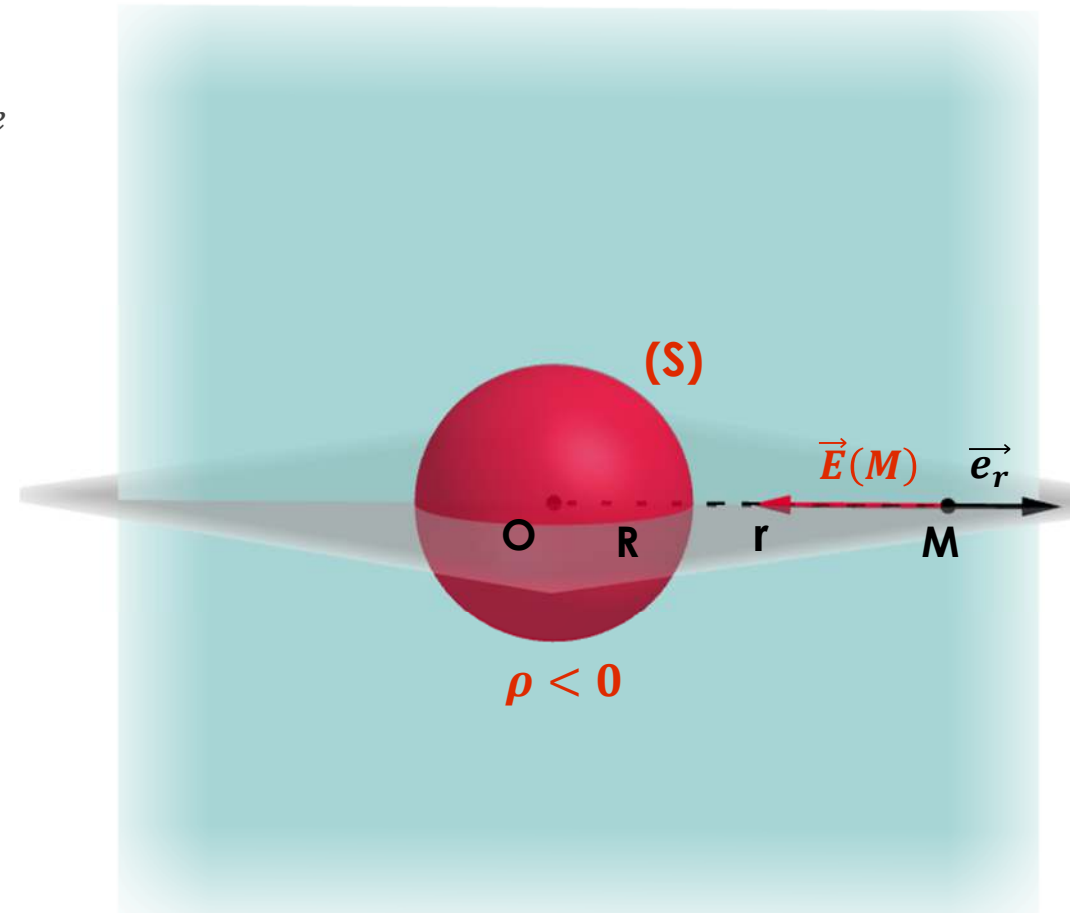
a) Détermination de la direction de $\vec{E}$ en utilisant les symétries et invariances

La distribution étant uniforme de densité volumique $\rho < 0$,

- Tous les plans contenant (OM) sont des plans de symétrie paire de celle-ci. Ainsi $\vec{E}(\mathcal{M})$ est dirigé suivant $\overrightarrow{OM}$.
- De plus, cette distribution est invariante par toute rotation d'angle θ ou φ quelconque. Ainsi $\vec{E}(\mathcal{M})$ ne dépend que de $r = OM$.

Donc ,

- ❖ Pour tout $\mathcal{M} \neq O$, $\vec{E}(\mathcal{M}) = E_r(r)\vec{e}_r$ avec $\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$; Par conséquent,
$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E}(\mathcal{M}) \text{ est dirigé suivant } \vec{e}_r \text{ si } E_r(r) \neq 0 \\ \vec{E}(\mathcal{M}) \text{ n'a pas direction le cas échéant} \end{array} \right.$$
- ❖ Pour $\mathcal{M} = O$, d'après ce qui précède, $\vec{E}(O)$ est dirigé suivant $\overrightarrow{OO} = \vec{0}$ et n'a donc pas de direction.



6) Expression de $\vec{E}$

- Si $\mathcal{M} = O$, $\vec{E}(\mathcal{M} = O) = \vec{0}$ car les champs élémentaires en O créés par des points symétriques de la boule par rapport à O , s'annulent 2 à 2.
- Si $\mathcal{M} \neq O$, d'après a), $\vec{E}(\mathcal{M}) = E_r(r) \vec{e}_r$ avec $E_r(r) < 0$ car $\vec{E}(\mathcal{M})$ et $\vec{e}_r$ sont colinéaires de sens contraires.

Ainsi, la surface de Gauss adaptée S_g est simplement **une sphère de rayon r et de centre O** .

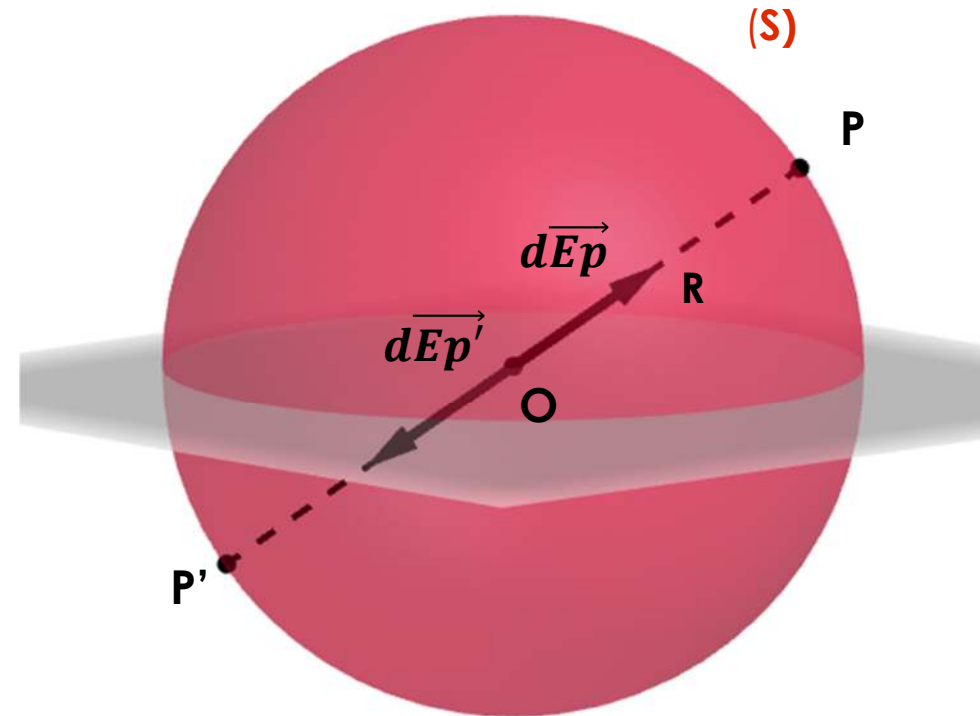
* Déterminons le flux sortant à travers cette surface de Gauss S_g

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } \Phi &= \oiint_{S_g} \vec{E}(\mathcal{M}) \cdot d\vec{S}_g \\
 &= \oiint_{S_g} (E_r(r) \vec{e}_r) \cdot (dS_g \vec{e}_r) \\
 &= \oiint_{S_g} E_r(r) * dS_g \\
 &= E_r(r) \oiint_{S_g} dS_g \text{ car } r \text{ est constant d'où } E_r(r) \text{ est aussi}
 \end{aligned}$$

constant,

$$= E_r(r) * S_g$$

$$\text{Donc : } \Phi = 4\pi r^2 E_r(r)$$



*Or d'après *le Théorème de Gauss*,

$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ avec Q_{int} , la charge totale à l'intérieur de cette sphère S_g .

Ainsi,

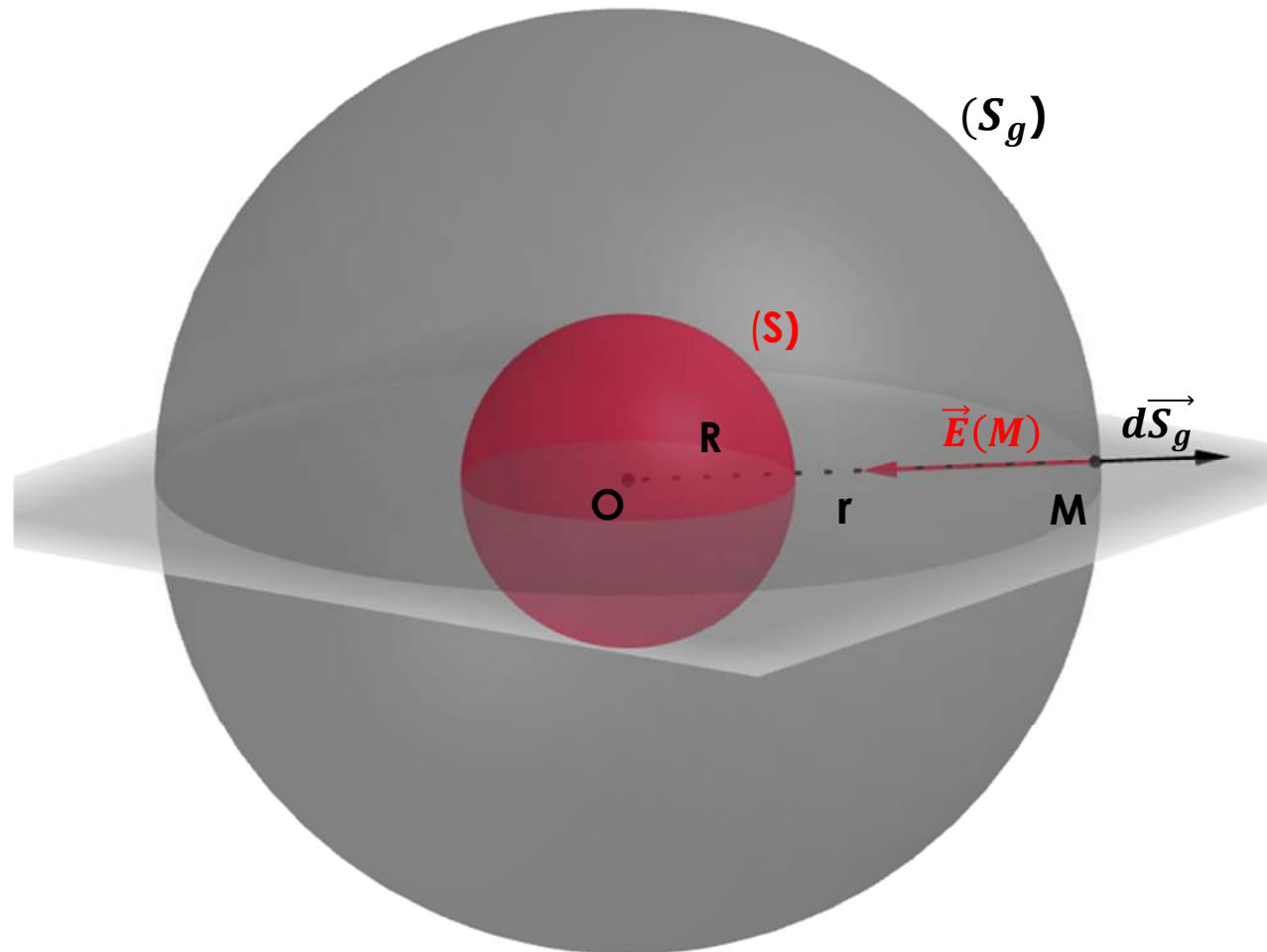
➤ Pour $r > R$

$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$
 $\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\iiint_{\tau} \rho d\tau}{\epsilon_0}$ où τ est le volume de la boule de rayon R , et de centre O , car c'est là qu'on trouve les charges intérieures à S_g ,

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\rho \tau}{\epsilon_0} \text{ car } \rho \text{ est constante}$$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{4\pi R^3 \rho}{3\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \mathbf{E}_r(\mathbf{r}) = \frac{4\pi R^3}{3} \frac{\rho}{4\pi \epsilon_0 r^2} \mathbf{v}/m$$



Or, $\vec{E}(\mathcal{M}) = E_r(r)\vec{e}_r$

Donc
$$\vec{E}(r > R) = \frac{4\pi R^3}{3} \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad \text{avec } \rho < 0$$

Remarque : La 1^{ère} égalité nous montre que ce champ est équivalent champ créé par une charge ponctuelle placée en O de charge

$$Q = \frac{4\pi R^3 \rho}{3}$$
 en un point M situé à une distance r de O.

➤ Pour $r < R$,

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\iiint_{\tau} \rho d\tau}{\epsilon_0} \quad \text{où } \tau \text{ est le volume de la}$$

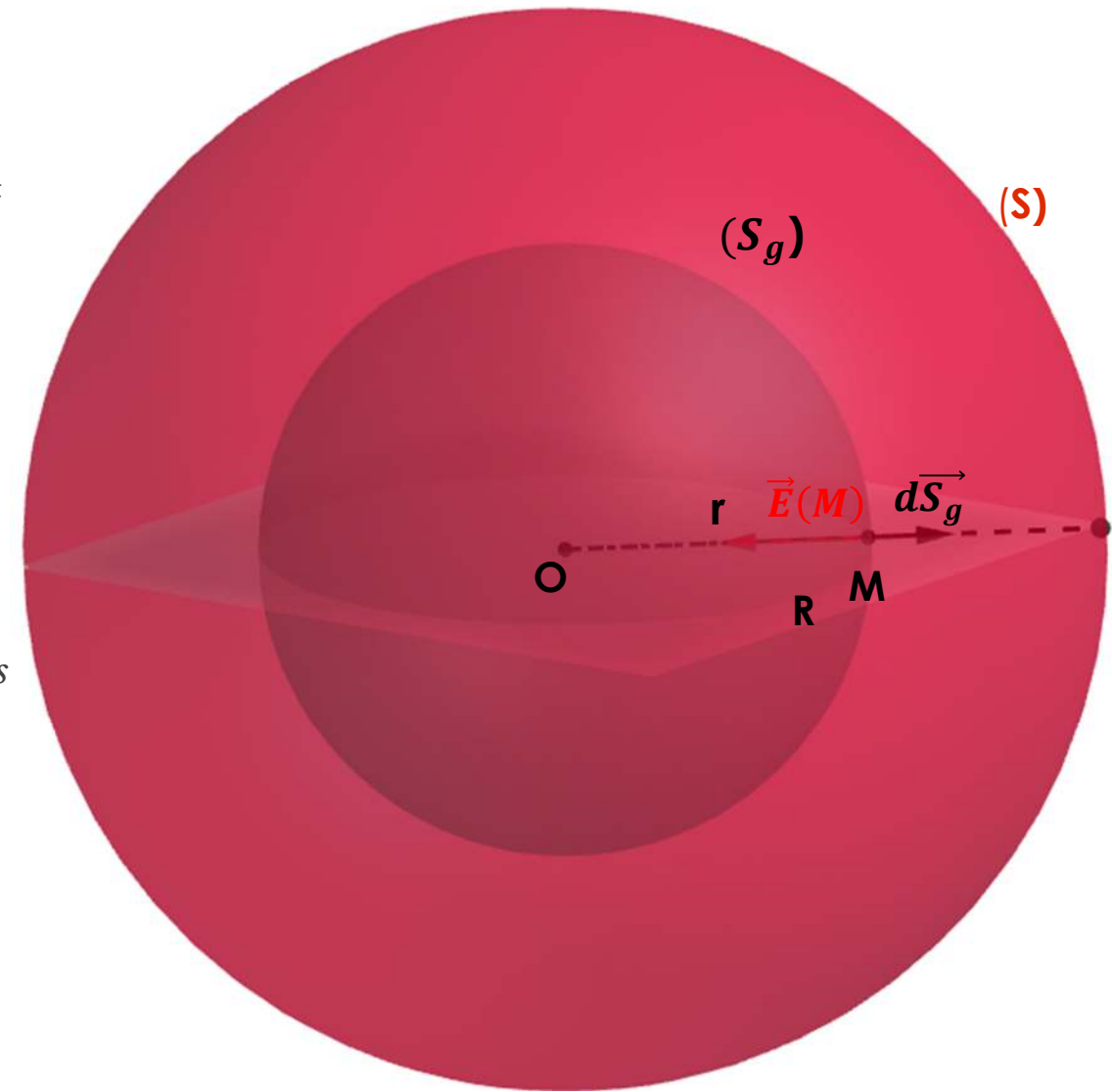
boule de rayon r et de centre O, car c'est là qu'on trouve les charges intérieures à S_g ,

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\rho \iiint_{\tau} d\tau}{\epsilon_0} \quad \text{car } \rho \text{ est constant}$$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{\rho \tau}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{4\pi r^3 \rho}{3\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_r(r) = \frac{r \rho}{3\epsilon_0} \vec{v}/m$$



Or, $\vec{E}(\mathcal{M}) = E_r(r) \vec{e}_r$

Donc $\boxed{\vec{E}(r < R) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r}$

Remarques: * Comme $\vec{E}(r \rightarrow R^+) = \frac{\rho R^3}{3R^2\epsilon_0} \vec{e}_r = \frac{\rho R}{3\epsilon_0} \vec{e}_r = \vec{E}(r \rightarrow R^-)$, ainsi le champ est continu à la traversée de la surface de la sphère,

et on peut conclure que pour $\boxed{\vec{E}(r = R) = \frac{\rho R}{3\epsilon_0} \vec{e}_r}$

* Contrairement à une distribution surfacique de charge où le champ électrostatique est discontinu à la traversée de la surface de la sphère chargée, il est cependant continu dans le cas d'une distribution volumique de charge.

c) Déduisons le potentiel $\mathcal{V}$

On a $\vec{E}(\mathcal{M}) = -\vec{\nabla}(V(M)) \Rightarrow E_r(r) \vec{e}_r = -\frac{dV(M)}{dr} \vec{e}_r$ car $\vec{E}(\mathcal{M})$ n'est dirigé que suivant $\vec{e}_r$; ainsi les autres composantes de $\vec{\nabla}V$ sont nécessairement nulles.

$$\Rightarrow dV(M) = -E_r(r) dr$$

$$\Rightarrow V(M) = -\int E_r(r) dr$$

➤ Pour $r > R$ $E_r(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$, d'où $V(M) = -\int \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} dr$

$$c\text{-à-d } V(M) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} + cste$$

La distribution étant répartie dans un espace fini (boule), on peut considérer que pour un point suffisamment éloigné, le potentiel est nul, c-à-d $0 = V(r \rightarrow +\infty) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0(+\infty)} + cste = 0 + cste$ d'où $cste = 0$; Donc $V(r > R) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}$

Remarque : On a encore $V(M) = \frac{4\pi R^3}{3} \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r}$, ce qui correspond au potentiel créé en $\mathcal{M}$ par une charge ponctuelle de charge $Q = \frac{4\pi R^3 \rho}{3}$, placée en O.

➤ Pour $r < R$ $E_r(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$, d'où $V(M) = -\int \frac{\rho r}{3\epsilon_0} dr$

$$c\text{-à-d } V(M) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + cste$$

Pour $r = 0$, par définition, le potentiel élémentaire créé par un point $\mathcal{P}$ de la Boule en O est donné par $dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r'}$ où $r' = OP$

Ainsi $\mathcal{V}(O) = \iiint_{\tau} \frac{\rho d\tau}{4\pi\epsilon_0 r'}$ où τ est le volume délimité par la sphère S .

$$\begin{aligned} &= \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{\varphi=0}^{\pi} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r'=0}^R \frac{r'^2 \sin\theta dr' d\theta d\varphi}{r'} \\ &= \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{\varphi=0}^{\pi} d\varphi \int_{\theta=0}^{2\pi} \sin\theta d\theta \int_0^R r' dr' \\ &= \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} [\varphi]_0^{\pi} [-\cos\theta]_0^{2\pi} \left[\frac{r'^2}{2}\right]_0^R \end{aligned}$$

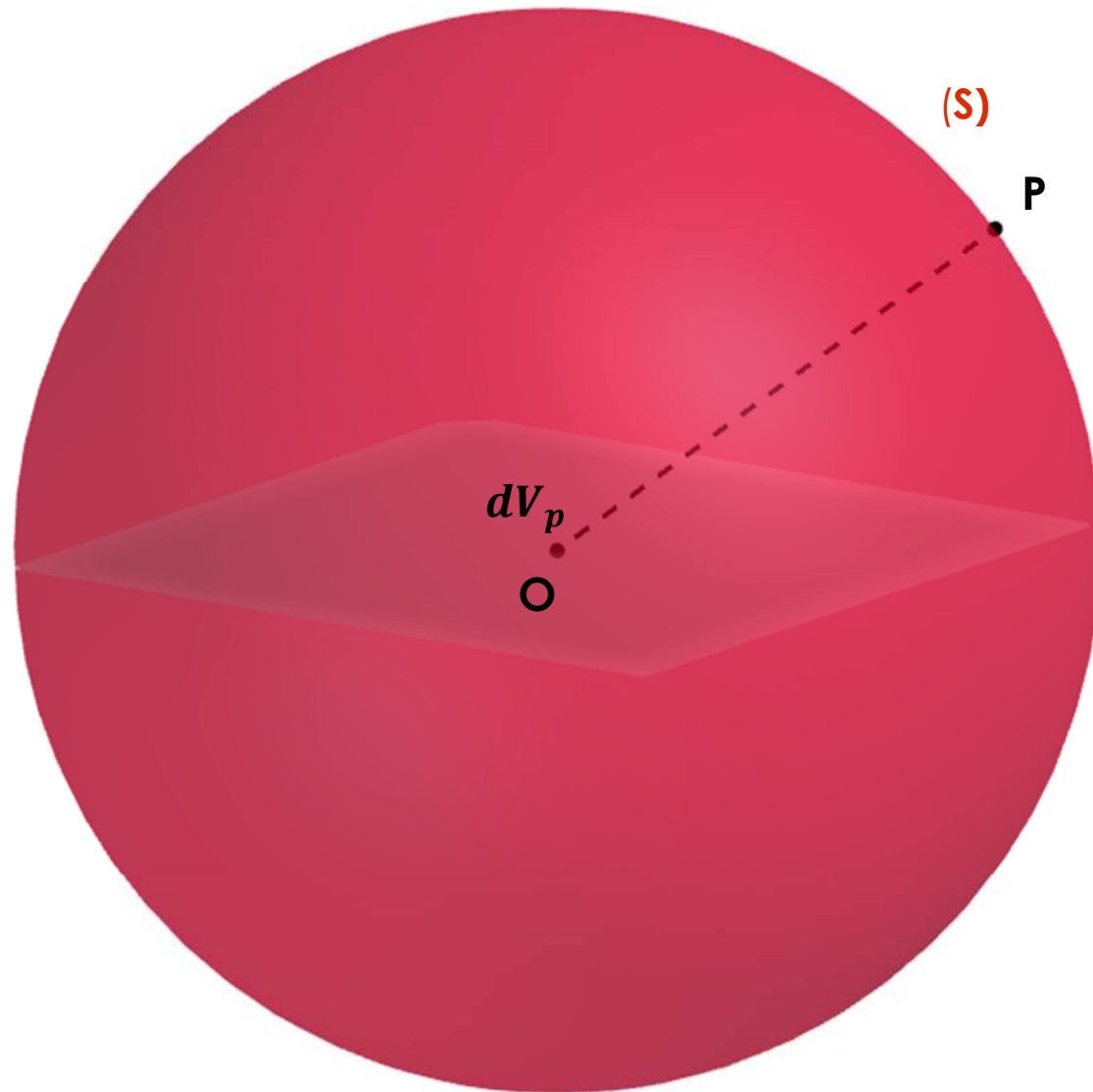
$$\text{Donc } \mathcal{V}(O) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} v$$

$$\text{Or } \mathcal{V}(O) = 0 + \text{cste d'où } \text{cste} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}$$

Par conséquent, $\mathcal{V}(r < R) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} v$

Remarque : $\star \mathcal{V}(r \rightarrow R^+) = \frac{\rho R^3}{3R\epsilon_0} = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0} = \mathcal{V}(r \rightarrow R^-)$. Ainsi le potentiel est continu pour $r = R$ et on peut alors écrire :

$$\mathcal{V}(r = R) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} v$$



d) Représentons les courbes du champ et du potentiel

➤ $\forall r \in \mathbb{R}^+$,

$$E(r) = \begin{cases} \left| \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \right| = \frac{-\rho r}{3\varepsilon_0} \text{ si } r \in [0; R] \\ \left| \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right| = \frac{-\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \text{ si } r \in [R; +\infty[\end{cases} \quad \text{car } \rho < 0$$

★ *Étudions E sur $[0; +\infty[$*

E est dérivable sur $[0; R]$ comme fonction polynôme et

$\forall r \in [0; R], E'(r) = \frac{-\rho}{3\varepsilon_0} > 0$. Donc E est **strictement croissant** sur $[0; R[$.

E est dérivable sur $[R; +\infty[$ comme fonction rationnelle et

$$\forall r \in]R; +\infty[, E'(r) = \frac{2\rho R^3}{3r^3\varepsilon_0} < 0$$

Donc E est **strictement décroissant** sur $[R; +\infty[$.

D'autre part $\lim_{r \rightarrow +\infty} E(r) = 0$

r	0	R	$+\infty$
$E'(r)$	+	$\frac{-\rho}{3\varepsilon_0}$	$\frac{2\rho}{3\varepsilon_0}$ -
$E(r)$	0	$\frac{-\rho R}{3\varepsilon_0}$	0

$$\text{➤ } \forall r \in \mathbb{R}^+, V(r) = \begin{cases} -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \text{ si } r \in [0; R] \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} \text{ si } r \in [R; +\infty[\end{cases}$$

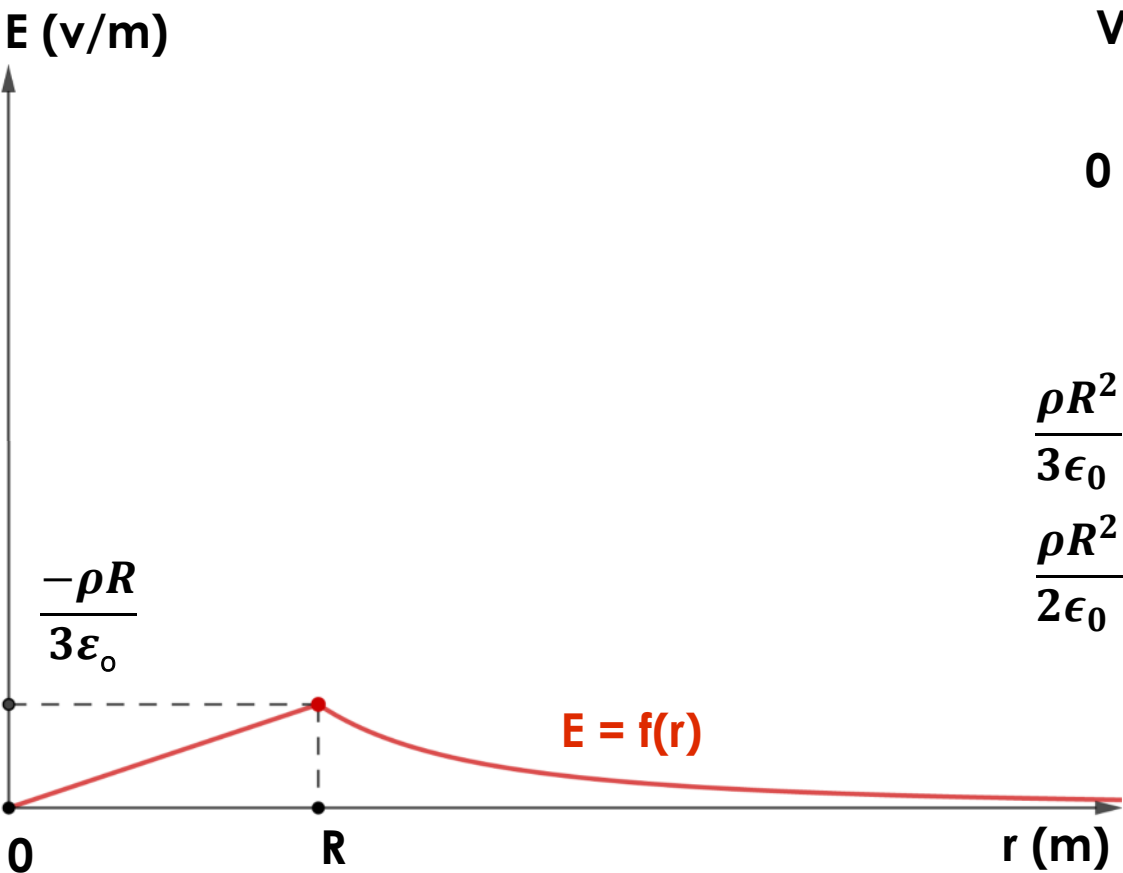
★ *Étudions V sur $[0; +\infty[$*

Comme $V'(r) = -E_r(r) > 0$ d'après 5c),

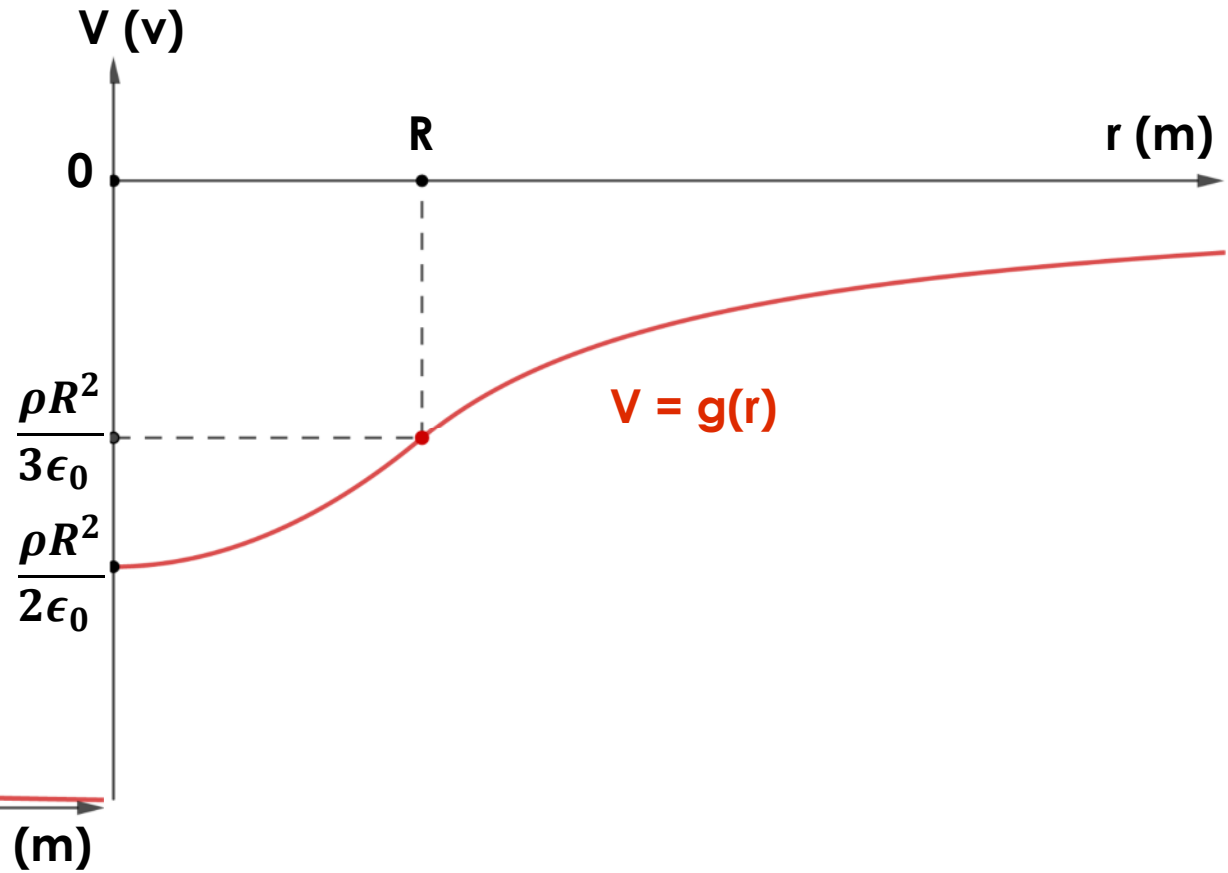
Alors V est **strictement croissant** sur $[0; +\infty[$. D'autre part

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} E(r) = 0$$

r	0	R	$+\infty$
$V'(r) = -E_r(r)$	+		+
$V(r)$		$\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$	$\frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0}$ 0



Représentation de la Courbe du Champ



Représentation de la Courbe du Potentiel

Conclusion & Bibliographie

- En définitive, suite à la résolution de cet exercice, force a été de constater les faits suivants :
- Dans le cas d'une distribution surfacique uniforme de charge positive sur une sphère, le champ électrostatique induit, subit une **discontinuité** à la traversée de la surface de la dite sphère, contrairement au potentiel électrostatique qui demeure **continu**;
 - Dans le cas d'une distribution volumique uniforme de charge négative dans une sphère, le champ et le potentiel électrostatiques induits sont **continus** à la traversée de la surface de la dite sphère;
 - De toutes les fonctions étudiées, ce n'est que celle du potentiel électrostatique dans le cas d'une distribution volumique uniforme de charge négative, qui était **dérivable pour $r = R$** . Physiquement, cela veut dire qu'en un point sur la surface ($r = R$), qu'on aille à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère, **la variation élémentaire du potentiel est la même en valeur absolue**;
 - Enfin le champ et le potentiel électrostatiques créés par une sphère uniformément chargée en surface ou en volume en un point à l'extérieur de celle-ci, sont équivalents à ceux créés par une charge ponctuelle placée en son centre, dont la charge dans les différents cas fut déterminée plus haut; d'où la justification de cette approximation faite au secondaire.
- Pour terminer, pour la résolution de cet exercice, nous nous sommes servis et/ou inspirés:
- Du « **Cours d'Electromagnétisme I** » du Pr FANDIO Bridinette et des **Séances de TD sur l'Electromagnétisme I** avec M. TCHANA;
 - Du Cours et des Exercices sur l'Electromagnétisme du site « **www.cours-et-exercices.com** »;
 - Du logiciel « **Microsoft Office Powerpoint 2016** » pour le fond et la forme de la présentation;
 - Et du très complet logiciel gratuit « **Geogebra** » pour les courbes 2D et les représentations 3D.